ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HK261

ĐỀ 1

Hệ thống phát hành dữ liệu thống kê an toàn (Differentially Private Statistical Release) sử dụng các thư viện mã nguồn mở

Mô tả: Xây dựng một hệ thống end-to-end cho phép phát hành (release) kết quả thống kê từ cơ sở dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn theo tiêu chuẩn Differential Privacy (DP). Hệ thống mô phỏng kịch bản thực tế như sau:

- Data Owner (cơ quan thống kê, bệnh viện, ngân hàng…) sở hữu dữ liệu gốc có yếu tố nhạy cảm trong CSDL SQL.
- Data Analyst / Public User gửi các truy vấn SQL thống kê (COUNT, SUM, AVG, GROUP BY, histogram…).
- Hệ thống tự động chuyển truy vấn thành phiên bản DP, quản lý privacy budget, thực thi và trả kết quả an toàn kèm thông tin privacy loss.

Mục tiêu chính:

- Chứng minh khả năng sử dụng kết hợp các thư viện mã nguồn mở (Qrlew, SmartNoise, GoogleDP) để xây dựng hệ thống thực tế.
- Đánh giá trade-off giữa **privacy** (ε, δ) và **utility** (độ chính xác kết quả thống kê).
- Tạo sản phẩm demo có giao diện đơn giản, dễ trình bày.

Phạm vi đồ án:

- Hỗ trợ các truy vấn SQL thống kê phổ biến: COUNT, SUM, AVG, MIN/MAX (có giới hạn), GROUP BY, một số JOIN đơn giản.
- Quản lý privacy budget (ε, δ) tích lũy theo session hoặc theo tổng số truy vấn.
- Thực thi trên CSDL quan hệ (PostgreSQL hoặc SQLite).
- Đánh giá utility bằng các metric: Absolute Error, Relative Error, RMSE trên kết quả so với truy vấn không nhiễu.
- Demo với ít nhất 2–3 bộ dữ liệu thống kê công khai.

Đề xuất các chức năng chi tiết (Sinh viên có thể bổ sung các chức năng khác. Cần vẽ kiến trúc hệ thống trên chức năng đã đề xuất)

1. Query Interface: Nhận SQL query từ Data Analyst → kiểm tra cú pháp cơ bản → gửi đến rewriter

2. Query Rewriter: Sử dụng Qrlew để rewrite SQL → DP-SQL (ưu tiên vì hỗ trợ JOIN, CTE tốt). Có thể so sánh với SmartNoise SQL
3. Privacy Accountant: Dùng GoogleDP *dp_accounting* hoặc SmartNoise odometer để theo dõi tổng (ε, δ) đã tiêu thụ. Cảnh báo khi vượt budget
4. Execution Engine: Thực thi DP-query trên PostgreSQL/SQLite chứa dữ liệu gốc. Trả kết quả nhiễu
5. Utility Evaluator: So sánh kết quả DP với kết quả exact (chạy trên bản sao không nhiễu) → tính error metrics
6. Privacy Report: Sau mỗi truy vấn, hiển thị ε đã dùng, ε còn lại, δ, và mức độ nhiễu ước lượng
7. Demo UI: Cho phép chọn dataset, nhập ε, nhập SQL, xem kết quả DP + exact + error

Thư viện chính:

- **Qrlew** (pyqrlew) – core rewriter SQL-to-SQL DP.
- **SmartNoise SQL** (opendp/smartnoise-sql) – hỗ trợ metadata, privacy budget, một số mechanism.
- **Google Differential Privacy** – building blocks (Laplace/Gaussian) + dp_accounting library.
- PostgreSQL (hoặc SQLite) làm backend.
- Python 3.10+, Pandas, SQLAlchemy,…

Đề xuất một số bộ cơ sở dữ liệu thống kê có sẵn để chạy demo:

1. Adult (Census Income): Dữ liệu điều tra dân số Mỹ 1994: tuổi, giáo dục, nghề nghiệp, thu nhập (>50K), số lượng: ~48.842 bản. https://www.kaggle.com/datasets/uciml/adult-census-income
2. Financial (PKDD'99): Dữ liệu ngân hàng: tài khoản, giao dịch, khoản vay, khách hàng. Multi-table. Phù hợp với Qrlew. Nguồn: qrlew_dataset
3. IMDb: Dữ liệu phim, diễn viên, rating. Phù hợp với Qrlew. Nguồn: qrlew_dataset
4. Differential Privacy Challenge – Sprint 2: https://www.kaggle.com/datasets/jimking100/differential-privacy-challenge-sprint-2
5. Synthetic Financial Datasets For Fraud Detection https://www.kaggle.com/datasets/ealaxi/paysim1
6. Cardiovascular Disease https://www.kaggle.com/datasets/sulianova/cardiovascular-disease-dataset

ĐỀ 2

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của dữ liệu Non-IID đến hiệu năng của Decentralized Federated Learning

Mô tả:

Thực hiện các thí nghiệm có hệ thống để đánh giá và phân tích ảnh hưởng của mức độ Non-IID (Non-Independent and Identically Distributed) đến hiệu năng của các thuật toán tổng hợp mô hình trong Decentralized Federated Learning (DFL). Yêu cầu cụ thể như sau

- Xây dựng môi trường mô phỏng Decentralized Federated Learning (không có server trung tâm).
- Tạo ra các phân phối dữ liệu với mức độ Non-IID khác nhau (từ gần IID đến cực kỳ Non-IID) theo các phương pháp phổ biến (Dirichlet distribution, pathological partition, quantity-based skew, label skew…)
- Đo lường và so sánh ảnh hưởng của Non-IID lên:
    - Độ chính xác mô hình (accuracy / F1-score)
    - Tốc độ hội tụ (convergence speed)
    - Chi phí giao tiếp (communication cost)
    - Độ ổn định của quá trình huấn luyện
- So sánh hiệu năng giữa các topology khác nhau (ring, fully-connected, random gossip…) dưới cùng điều kiện Non-IID.

Đề xuất chức năng chính (cần vẽ lại kiến trúc tổng quan của toàn hệ thống)

1. Mô phỏng DFL: Xây dựng hệ thống peer-to-peer
2. Sinh dữ liệu Non-IID: Hỗ trợ nhiều mức độ Non-IID (Ví dụ: α Dirichlet từ 0.1 → 100)
3. Topology: Ít nhất 2–3 loại: Ring, Fully-connected, Random graph
4. Thuật toán tổng hợp: FedAvg (hoặc biến thể Gossip Learning), FedSGD, FedProx, …
5. Đánh giá: Accuracy theo round, communication volume, variance giữa các client
6. Phân tích: Biểu đồ so sánh rõ ràng ảnh hưởng của Non-IID

Công nghệ và công cụ đề xuất

- **Framework**:
    - Flower (flwr) – dễ mở rộng sang decentralized
    - PyTorch + torch.distributed hoặc gRPC / ZeroMQ cho giao tiếp P2P
    - NetworkX để mô phỏng topology

- **Dataset**:
    - MNIST / Fashion-MNIST (dễ quan sát)
    - CIFAR-10 (thách thức hơn)

Phương pháp thực hiện đề xuất

1. **Xây dựng baseline**: Triển khai DFL với dữ liệu IID.
2. **Tạo các mức Non-IID**:
    - Label skew (mỗi client chỉ có một số class)
    - Dirichlet distribution với các giá trị α khác nhau (α nhỏ → Non-IID mạnh)
3. **Chạy thí nghiệm**:
    - Cố định số client, model, learning rate…
    - Thay đổi mức Non-IID và topology
4. **Đánh giá và phân tích**:
    - Vẽ learning curve theo communication round
    - So sánh final accuracy
    - Phân tích sự phân tán accuracy giữa các client
    - Đo communication overhead

Kết quả kỳ vọng

- Biểu đồ rõ ràng cho thấy khi Non-IID tăng, tốc độ hội tụ chậm lại và accuracy giảm.
- Topology khác nhau chịu ảnh hưởng của Non-IID khác nhau (ví dụ fully-connected thường ổn định hơn ring).
- Đưa ra nhận xét và khuyến nghị về việc lựa chọn topology / chiến lược aggregation khi dữ liệu Non-IID.